

LAPORAN TUGAS

**WEB SERVER
(TIF 330805)**

MINGGU KE 4



ACARA 7

DIBUAT OLEH:

NAMA: CINTYA AZWA SAFRINA R.H

NIM:E41250631

GOL:A

**PROGAM STUDY DILUAR KAMPUS UTAMA(PSDKU) POLITEHNIK NEGRI JEMBR
TEHNIK INFORMATIKA KAB.NGANJUK JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO
106,KAUMAN,KECAMATAN NGANJUK,KABUPATEN NGANJUK JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEHNIK NEGRI JEMBER TAHUN 2026**

PENDAHULUAN

Pada tahap pengembangan aplikasi web sebelumnya, data yang ditampilkan masih bersifat statis, yaitu ditulis langsung di dalam kode program menggunakan array PHP. Pendekatan ini memiliki keterbatasan besar: data tidak dapat disimpan secara permanen, sulit dicari, sulit diubah, dan tidak mampu menangani volume data yang besar maupun sering berubah. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan **database relasional**, dalam hal ini MySQL, sebagai media penyimpanan data yang permanen, terstruktur, dan dapat diakses secara efisien.

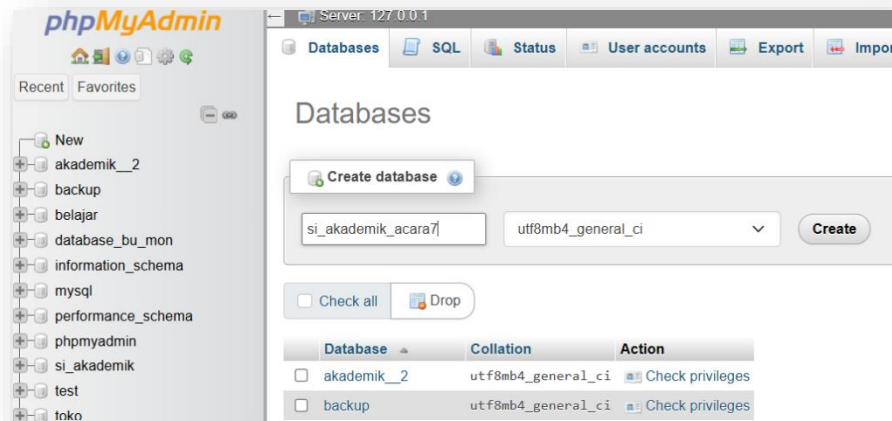
Perancangan database yang baik memerlukan pemahaman terhadap **relasi antar tabel**. Pada praktikum ini, dirancang tiga tabel utama: prodi, mahasiswa, dan matakuliah, di mana tabel mahasiswa dan matakuliah masing-masing memiliki relasi ke tabel prodi melalui kolom `prodi_id` sebagai **FOREIGN KEY**. Penggunaan foreign key ini penting untuk menjaga **integritas data** (*referential integrity*), yaitu mencegah terjadinya data mahasiswa atau mata kuliah yang merujuk ke `prodi_id` yang sebenarnya tidak ada di tabel prodi.

Untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL, digunakan ekstensi **PDO (PHP Data Objects)**, yang menyediakan cara yang aman dan konsisten untuk menjalankan query. Konsep **Model** turut diperkenalkan sebagai lapisan yang bertanggung jawab merepresentasikan tabel database dan menyediakan method untuk berinteraksi dengan data tersebut, sehingga logika akses data terpisah dari Controller maupun View.

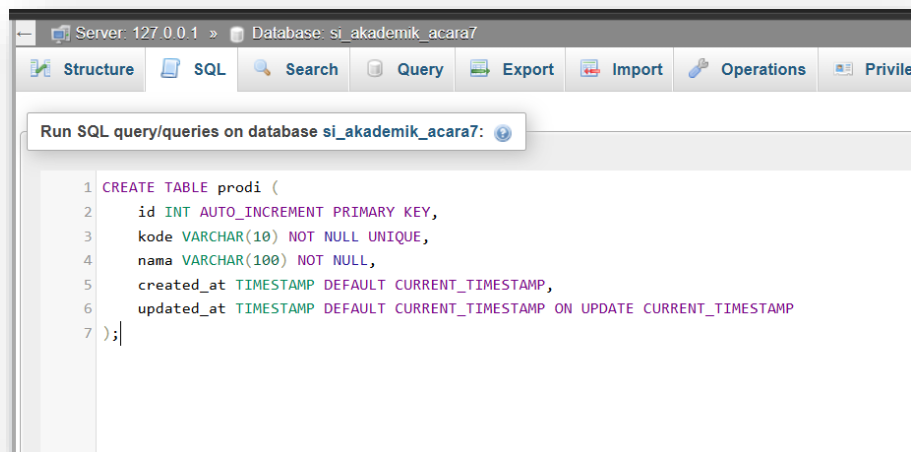
IMPLEMENTASI

Langkah Kerja

1. Membuat database baru bernama si_akademik_acara7 melalui phpMyAdmin.



2. Membuat tabel prodi menggunakan perintah CREATE TABLE, berisi kolom id, kode, dan nama



3. Membuat tabel mahasiswa, dengan kolom prodi_id yang direlasikan ke tabel prodi melalui FOREIGN KEY

```
1 CREATE TABLE mahasiswa (
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
4   nama VARCHAR(100) NOT NULL,
5   email VARCHAR(100) NOT NULL,
6   prodi_id INT NOT NULL,
7   angkatan YEAR NOT NULL,
8   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
10  CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
11    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
12 );
```

4. Membuat tabel matakuliah, juga direlasikan ke tabel prodi melalui FOREIGN KEY.

```
Run SQL query/queries on database si_akademik_acara7:
1 CREATE TABLE matakuliah (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
4     nama VARCHAR(150) NOT NULL,
5     sks TINYINT NOT NULL,
6     prodi_id INT NOT NULL,
7     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
9     CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
10     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
11 );
```

5. Mengisi data awal (*seeding*) ke ketiga tabel menggunakan perintah INSERT INTO.

```
Run SQL query/queries on database si_akademik_acara7:
1 INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
2 ('TI', 'Teknik Informatika'),
3 ('SI', 'Sistem Informasi'),
4 ('TK', 'Teknik Komputer');
```

You have a previously query

6. **Tugas Mandiri:** menambahkan kolom status (ENUM: aktif, cuti, lulus) pada tabel mahasiswa menggunakan ALTER TABLE, dengan nilai default 'aktif', kemudian memastikan data yang sudah ada ikut ter-update.

```
Run SQL query/queries on database si_akademik_acara7:
1 ALTER TABLE mahasiswa
2     ADD COLUMN status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif' AFTER angkatan;
```

```
Run SQL query/queries on database si_akademik_acara7:
1 UPDATE mahasiswa SET status = 'aktif' WHERE status IS NULL OR status = '';
```

7. Membuat file config/database.php yang berisi kredensial koneksi database (host, nama database, username, password).
8. Membuat class Model sebagai base class yang menangani pembuatan koneksi PDO ke database.
9. Membuat class MahasiswaModel yang mewarisi Model, dengan method all() yang mengambil seluruh data mahasiswa (digabung dengan nama prodi melalui JOIN).
10. Memodifikasi MahasiswaController agar memanggil MahasiswaModel::all() dan mengirim hasilnya ke View.
11. Menampilkan data pada halaman /mahasiswa dalam bentuk tabel, termasuk kolom status hasil Tugas Mandiri.
12. Menguji halaman /mahasiswa (yang tetap dilindungi AuthMiddleware dari Acara 6) untuk memastikan data dari database tampil dengan benar setelah login

Code program

Tugas Mandiri: menambah kolom status

```
ALTER TABLE mahasiswa
  ADD COLUMN status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif'
  AFTER angkatan;

UPDATE mahasiswa SET status = 'aktif' WHERE status IS NULL OR status = '';
```

Struktur Kode

Konfigurasi database (config/database.php)

```
return [
    'host'      => 'localhost',
    'dbname'    => 'si_akademik_acara7',
    'username'  => 'root',
    'password'  => '',
    'charset'   => 'utf8mb4',
];
```

Base Model dengan koneksi PDO (app/Models/Model.php)

```
class Model
{
    protected PDO $pdo;

    public function __construct()
    {
        $config = require __DIR__ .
        '/../../config/database.php';
        $dsn =
        "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};char
        set={$config['charset']}";
        $this->pdo = new PDO($dsn, $config['username'],
        $config['password']);
        $this->pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
        PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    }
}
```

MahasiswaModel dengan method all() (app/Models/MahasiswaModel.php)

```
class MahasiswaModel extends Model
{
    public function all(): array
    {
        $sql = "SELECT mahasiswa.*, prodi.nama AS prodi_nama
        FROM mahasiswa
        JOIN prodi ON mahasiswa.prodi_id = prodi.id
        ORDER BY mahasiswa.id ASC";

        $stmt = $this->pdo->query($sql);
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

Hasil Tampilan



Politeknik Negeri Jember
Sistem Informasi Akademik

Login

Username

Password

Login



Sistem Informasi Akademik
Dashboard

Selamat datang, Admin.

Selamat datang, **admin**.

Mahasiswa Logout



Sistem Informasi Akademik

Daftar Mahasiswa

Halaman ini dilindungi **AuthMiddleware** — hanya bisa diakses setelah login.

NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Status
2401001	Budi Santoso	budi@email.com	Teknik Informatika	2024	aktif
2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	aktif
2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	aktif

Kembali ke Dashboard



Politeknik Negeri Jember

Sistem Informasi Akademik

Login

Anda telah logout.

Username

admin

Password

12345

Login

Analisis

Hasil pengujian membuktikan bahwa data yang ditampilkan pada halaman /mahasiswa benar-benar berasal dari database MySQL, bukan lagi data statis yang ditulis langsung di kode program. Hal ini terlihat dari kesesuaian data yang tampil di browser dengan data yang sebelumnya dimasukkan secara manual melalui phpMyAdmin.

Penerapan FOREIGN KEY pada kolom prodi_id di tabel mahasiswa dan matakuliah berhasil menjaga integritas relasi antar tabel. Hal ini dibuktikan pada method all() di MahasiswaModel, di mana query JOIN antara tabel mahasiswa dan prodi berhasil menampilkan nama program studi (misalnya "Teknik Informatika") alih-alih hanya menampilkan angka prodi_id, sehingga data lebih informatif dan mudah dibaca oleh pengguna.

Class Model yang dibuat berperan sebagai lapisan abstraksi koneksi database, sehingga detail koneksi (host, username, password) tidak perlu ditulis berulang kali di setiap Model. Class MahasiswaModel yang mewarisi Model cukup fokus pada logika pengambilan data spesifik untuk tabel mahasiswa, sesuai dengan prinsip pemisahan tanggung jawab yang telah dipelajari pada praktikum-praktikum sebelumnya.

Pada penyelesaian Tugas Mandiri, perintah ALTER TABLE berhasil menambahkan kolom baru status bertipe ENUM pada tabel yang sudah memiliki data. Penggunaan klausa DEFAULT 'aktif' memastikan bahwa data yang sudah ada sebelumnya (Budi, Ani, Citra) secara otomatis terisi nilai 'aktif' tanpa perlu proses UPDATE manual satu per satu, meskipun perintah UPDATE eksplisit tetap dijalankan untuk memastikan konsistensi data sesuai instruksi modul. Hasil pengujian menunjukkan seluruh data mahasiswa berhasil menampilkan status aktif dengan indikator visual berupa badge berwarna, memudahkan identifikasi status mahasiswa secara sekilas.

Secara keseluruhan, praktikum ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan aplikasi, karena aplikasi kini mampu bekerja dengan data yang persisten dan terstruktur melalui database relasional, menggantikan pendekatan data statis yang digunakan pada tahap-tahap sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Database relasional (MySQL) merupakan solusi yang tepat untuk menyimpan data yang bersifat permanen, dapat dicari, diubah, dan dihapus, dibandingkan dengan penyimpanan data statis dalam kode program.
2. Penggunaan FOREIGN KEY antar tabel penting untuk menjaga integritas data, mencegah terjadinya data yang merujuk ke record yang tidak ada pada tabel relasinya.
3. Konfigurasi koneksi database yang dipisahkan dalam file tersendiri (config/database.php) memudahkan pengelolaan kredensial database tanpa perlu mengubah kode program di banyak tempat.
4. Class Model berperan sebagai lapisan yang merepresentasikan tabel database dan menyediakan method untuk berinteraksi dengan data, memisahkan logika akses data dari Controller dan View.
5. Perintah ALTER TABLE memungkinkan modifikasi struktur tabel yang sudah berisi data tanpa harus menghapus dan membuat ulang tabel tersebut, dengan klausa DEFAULT yang membantu mengisi nilai pada data yang sudah ada.
6. Integrasi database dengan aplikasi PHP melalui PDO menghasilkan aplikasi yang lebih dinamis, di mana data yang ditampilkan dapat berubah sesuai dengan kondisi data terkini di database.